

2026 年数学模型案例研究报告

分 类 号: O241.6

学校代码: 10291

密 级: _____

学 号: 51088888888



南京工業大學

Nanjing Tech University

数学模型案例研究报告

Mathematical Model Case Study Report

案例题目:
FAST 主动反射面形状调节建模研究

基于几何贴合与约束优化的方法

院 系: 数理科学学院数学系

专 业: 信息与计算科学

研 究 方 向: 数学建模与科学计算

姓 名: 陆雨澍

任 课 教 师: 陈务深 教授

2026 年 5 月

Nanjing Tech University

Title: Modeling of FAST Active Reflector **Shape Adjustment** **via Geometric Fitting and** **Constrained Optimization**

Department/School: School of Mathematical Sciences

Major: Information and Computational Science

Research Direction: Mathematical Modeling and Scientific Computing

Candidate: LU YUSHU

Supervisor: CHEN Wu Shen (Professor)

May, 2026

南京工业大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《FAST 主动反射面形状调节建模研究》，是在南京工业大学攻读学位期间，在导师指导下完成的研究成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含他人已经发表或撰写过的成果。对本研究作出贡献的个人和集体，均在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：_____

日 期： 年 月 日

南京工业大学学位论文著作权使用声明

《FAST 主动反射面形状调节建模研究》系本人在南京工业大学攻读学位期间完成的学位论文。本人同意学校按相关规定保存并合理使用本论文，包括提交印刷版和电子版、收录与检索、借阅与复制等。

本学位论文属于（请勾选）：

1. 内部或涉密论文（解密后适用公开授权）；
2. 不保密，适用公开授权。

导师签名：_____

作者签名：_____

年 月 日

陆雨澍 硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓 名	职 称	单 位	备 注
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	主席
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员

中文摘要

本文围绕 2021 年数学建模 A 题“FAST 主动反射面的形状调节”开展建模研究。针对基准球面到工作抛物面的调节任务，建立“理想抛物面确定 – 节点位移优化 – 接收比评估”的一体化模型框架。模型在考虑促动器伸缩范围、主索相邻节点距离变化约束和反射几何规律的前提下，以调节后反射面尽量贴近理想抛物面为目标。

在求解上，将 300 m 口径区域的主索节点离散化，构造加权最小二乘贴合目标函数，并结合约束优化算法求解各节点位移和促动器径向伸缩量。随后基于几何光学反射定律进行离散光线追踪，计算馈源舱有效区域接收比，与基准球面状态进行对比分析。

研究表明：该问题可归结为大规模几何约束优化问题，模型结果能够同时输出题目要求的顶点坐标、节点坐标及促动器量，并以接收比指标验证调节方案有效性。该框架具有良好的扩展性，可进一步引入风载、温度和制造误差，服务于 FAST 主动反射面工程化调控分析。

关键词： FAST；主动反射面；抛物面拟合；约束优化；接收比

Abstract

This report addresses the 2021 CUMCM Problem A on FAST active reflector shape adjustment. We establish an integrated framework including ideal paraboloid determination, constrained node adjustment, and receiving-ratio evaluation. Under actuator stroke limits and cable-length variation constraints, the adjusted reflector is optimized to approximate the ideal working paraboloid.

The reflector region within the 300 m aperture is discretized by cable-net nodes. A weighted least-squares fitting objective is built and solved with constrained optimization methods to obtain node coordinates and actuator radial displacements. Then, geometric ray-tracing is used to compute the receiving ratio of the feed cabin effective region and compare it with the baseline spherical reflector.

The study shows that the task can be formulated as a large-scale geometric constrained optimization problem with clear physical interpretation and practical outputs. The model can directly provide the required vertex coordinates, adjusted node data, actuator displacements, and receiving-ratio metrics, and can be extended to incorporate more engineering factors.

Keywords: FAST; active reflector; paraboloid fitting; constrained optimization; receiving ratio

目 录

中文摘要	i
Abstract	ii
第一章 问题背景、任务重述与分析	1
1.1 工程背景	1
1.2 问题重述	1
1.3 问题难点	1
1.4 建模思路	1
1.5 本章小结	2
第二章 几何模型与约束优化模型	3
2.1 坐标系与方向向量	3
2.2 理想抛物面表示	3
2.3 离散贴合目标函数	3
2.4 结构与执行约束	3
2.5 综合优化模型	4
2.6 接收比评估模型	4
2.7 本章小结	4
第三章 算法设计与求解流程	5
3.1 数据预处理	5
3.2 理想抛物面参数确定	5
3.3 约束优化求解	5
3.4 接收比计算算法	6
3.5 结果导出	6
3.6 本章小结	6
第四章 结果展示、验证与敏感性分析	7
4.1 结果展示格式	7
4.2 约束可行性验证	7
4.3 性能指标对比	7
4.4 结果表模板	8
4.5 敏感性分析	8
4.6 本章小结	8
第五章 结论与展望	9
5.1 主要结论	9
5.2 工程意义	9

5.3	不足与改进方向	9
5.4	总结	9
第六章	坐标变换与几何约束细化	10
6.1	地固坐标与局部坐标	10
6.2	理想抛物面在局部系中的表达	10
6.3	节点筛选边界	10
6.4	索网边集构造	10
6.5	几何一致性检查	11
6.6	本章小结	11
第七章	光学接收模型与误差传播	12
7.1	反射定律离散实现	12
7.2	接收比与加权接收比	12
7.3	误差来源分解	12
7.4	误差传播近似	12
7.5	对比实验设计	13
7.6	本章小结	13
第八章	鲁棒性实验与工程化讨论	14
8.1	扰动实验设计	14
8.2	稳定性评价指标	14
8.3	鲁棒优化扩展	14
8.4	计算开销分析	14
8.5	工程实施建议	15
8.6	本章小结	15
第九章	多方向扫描案例分析	16
9.1	扫描实验目标	16
9.2	实验网格	16
9.3	结果规律	16
9.4	连续观测下的平滑策略	16
9.5	应用建议	17
9.6	本章小结	17
参考文献		18
附录 A:	参数与符号	19
附录 B:	结果文件说明	20
附录 C:	几何推导与坐标变换	21
附录 D:	节点调节样例表	23

附录 E：方向扫描实验表	25
附录 F：时序平滑结果表	28
附录 G：多目标权重实验	30

第一章 问题背景、任务重述与分析

1.1 工程背景

FAST 主动反射面系统通过促动器驱动主索节点，实现从基准球面到工作抛物面的动态调节。与传统固定口径望远镜相比，主动反射面具有更强的目标适应能力，但也引入了复杂的结构约束与几何耦合关系。建模的核心目标是在可执行约束下最大化电磁波聚焦效果。

1.2 问题重述

结合题面，可将任务概括为三步：

1. 在给定观测方向时确定理想抛物面几何参数；
2. 建立节点调节与促动器行程之间的约束优化模型，使工作面尽量贴合理想面；
3. 根据调节结果计算馈源舱接收比，并与基准球面接收比进行比较。

1.3 问题难点

1. 规模大：节点数与连接边数较多，变量维度高；
2. 约束强：促动器行程和相邻边长变化均有严格边界；
3. 目标间接：反射接收性能并非直接优化变量，需要二次光学评估。

1.4 建模思路

本文采用“几何拟合 + 结构约束 + 光学验证”的三段式建模路线：

1. 用理想抛物面确定理论目标形状；
2. 用约束优化求解节点位移与促动器量；
3. 用光线追踪评估接收比，验证调节效果。

1.5 本章小结

本章明确了题目要求、工程意义与技术难点。后续章节将分别给出数学模型、求解算法和结果分析。

第二章 几何模型与约束优化模型

2.1 坐标系与方向向量

取基准球心为坐标原点 $O(0, 0, 0)$ ，设天体方向由方位角 α 和仰角 β 给出，其单位方向向量记为 $\mathbf{s}(\alpha, \beta)$ 。馈源舱接收平面中心位于焦面，与基准球同心，半径由题面给定的焦径比关系确定。

2.2 理想抛物面表示

设理想抛物面顶点为 $\mathbf{v}$ ，轴线方向为 $\mathbf{s}$ ，焦距为 f 。对任一点 $\mathbf{x}$ ，理想抛物面可由“到焦点距离等于到准平面距离”定义。等价地，写为参数化隐式关系

$$g(\mathbf{x}; \mathbf{v}, f, \mathbf{s}) = 0.$$

第 1 问和第 2 问分别对应不同的 (α, β) 参数，从而得到不同的理想抛物面参数。

2.3 离散贴合目标函数

设 Ω 为 300 m 口径内主索节点集合，节点调节前坐标为 $\mathbf{x}_i$ ，调节后为 $\mathbf{x}'_i$ 。定义节点到理想面的距离残差 d_i ，构造加权最小二乘目标：

$$\min J = \sum_{i \in \Omega} w_i d_i^2. \quad (2.1)$$

若无特别偏好，可取 $w_i = 1$ ；若希望提升边缘区域精度，可按口径位置设计权重。

2.4 结构与执行约束

2.4.1 促动器行程约束

设第 i 个促动器径向伸缩量为 Δl_i ，则

$$-0.6 \leq \Delta l_i \leq 0.6, \quad i \in \Omega. \quad (2.2)$$

2.4.2 相邻节点边长变化约束

设 E 为索网相邻节点边集，则

$$\left| \|\mathbf{x}'_i - \mathbf{x}'_j\| - \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \right| \leq 0.0007 \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|, \quad (i, j) \in E. \quad (2.3)$$

2.4.3 径向运动一致性

节点位移方向与对应径向及下拉索几何关系一致，确保求得位移可由促动器实际执行。

2.5 综合优化模型

综上，优化问题写为

$$\min_{\{\mathbf{x}'_i, \Delta l_i\}} J \quad \text{s.t.} \quad (2.2), (2.3), \text{几何一致性约束}.$$

该模型输出题目要求的节点坐标与促动器伸缩量。

2.6 接收比评估模型

对反射面离散采样点进行光线追踪。若反射后光线落入馈源舱有效圆盘，则计入有效接收。定义接收比

$$\eta = \frac{\sum_{q \in \mathcal{R}} I_q}{\sum_{q \in \mathcal{A}} I_q}, \quad (2.4)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为 300 m 口径采样集， $\mathcal{R}$ 为其中反射后命中接收区域的子集。通过比较 η_{work} 与 η_{base} 评价调节收益。

2.7 本章小结

本章完成了 FAST 题的“理想面确定 – 节点调节 – 接收评估”统一数学建模，为算法实现提供了明确接口。

第三章 算法设计与求解流程

3.1 数据预处理

根据附件数据完成以下步骤：

1. 读取主索节点编号与坐标；
2. 读取地锚点与促动器对应关系；
3. 读取反射面板节点连接关系并构造边集 E ；
4. 筛选 300 m 口径区域节点集合 Ω 。

预处理阶段输出统一索引结构，供后续优化与结果导出复用。

3.2 理想抛物面参数确定

给定 (α, β) 后：

1. 计算目标方向单位向量 $\mathbf{s}$ ；
2. 根据焦面几何关系确定焦点约束；
3. 通过拟合条件求得理想抛物面顶点 $\mathbf{v}$ 与焦距 f 。

第 1 问与第 2 问仅在方向参数上不同，算法结构一致。

3.3 约束优化求解

以式 (2.1) 为目标，结合约束 (2.2)、(2.3) 求解节点位移。建议采用“罚函数 + 序列二次规划 (SQP)”或“增广拉格朗日”策略。算法流程如下：

算法 3.1 FAST 反射面节点约束优化

```

1: 输入节点初始坐标、边集  $E$ 、理想抛物面参数
2: 初始化  $\mathbf{x}'_i \leftarrow \mathbf{x}_i$ 
3: for  $k = 1, 2, \dots$  do
4:   计算目标函数与约束违反量
5:   求解子问题更新  $\mathbf{x}'_i$  与  $\Delta l_i$ 
6:   if 目标下降与约束均满足收敛阈值 then
7:     break
8:   end if
9: end for
10: 输出顶点、节点坐标、促动器伸缩量

```

3.4 接收比计算算法

在得到调节后反射面后，按几何光学定律计算接收比：

1. 对口径区域进行离散采样并给出入射方向；
2. 利用局部法向计算反射光线方向；
3. 判断反射光线是否进入馈源舱 1 m 有效圆盘；
4. 统计有效样本比例得到 η_{work} ；
5. 对基准球面重复计算得 η_{base} 。

3.5 结果导出

按照题目附件格式输出 ‘result.xlsx’，至少包含：

- 理想抛物面顶点坐标；
- 节点编号与调节后坐标；
- 促动器径向伸缩量。

3.6 本章小结

本章给出了可直接实现的完整计算链路：数据预处理、理想面参数确定、约束优化、光学验证和结果导出。

第四章 结果展示、验证与敏感性分析

4.1 结果展示格式

为与题目要求一致，结果按以下模块展示：

1. 理想抛物面参数（顶点、焦距、轴向）；
2. 300 m 口径内节点调节后坐标；
3. 促动器径向伸缩量统计；
4. 接收比指标（工作态/基准态/提升率）。

4.2 约束可行性验证

对优化结果需执行两类约束检查：

- 促动器约束：验证全部 $\Delta l_i \in [-0.6, 0.6]$ ；
- 边长约束：验证全部边满足式 (2.3)。

若任一约束超限，需回到求解阶段调整权重、罚参数或初值。

4.3 性能指标对比

设工作态接收比为 η_{work} ，基准态接收比为 η_{base} ，则提升率定义为

$$\text{Gain} = \frac{\eta_{\text{work}} - \eta_{\text{base}}}{\eta_{\text{base}}}.$$

当 Gain 为正且数值显著时，说明调节策略在聚焦效果上优于基准态。

4.4 结果表模板

表 4.1 核心结果汇总（示例模板，提交时填入实算值）

指标	数值
理想抛物面顶点 $\mathbf{v}^*$	$(\cdot, \cdot, \cdot)$
最大促动器伸缩量 $\max \Delta l_i / \text{m}$	—
边长约束最大相对变化 / %	—
工作态接收比 η_{work}	—
基准态接收比 η_{base}	—
提升率 Gain	—

4.5 敏感性分析

建议从以下因素开展敏感性实验：

1. 方向扰动：对 (α, β) 加小扰动，观察顶点与接收比变化；
2. 初值扰动：改变优化初值，检查解的一致性；
3. 权重变化：调整拟合权重 w_i ，比较边缘与中心误差分布；
4. 采样密度：改变光线追踪采样点数，检验接收比估计稳定性。

4.6 本章小结

本章给出了从“可行性验证”到“性能对比”再到“敏感性分析”的完整结果解读框架，可直接支撑课程作业中的结果说明部分。

第五章 结论与展望

5.1 主要结论

围绕 FAST 主动反射面形状调节问题，本文构建了“理想抛物面确定 – 节点约束优化 – 接收比评估”的统一模型框架。主要结论包括：

1. 题目可抽象为大规模几何约束优化问题，目标函数与约束均具有明确物理意义；
2. 通过节点离散与促动器约束耦合，可输出题目要求的节点坐标与伸缩量结果；
3. 通过接收比指标可对调节方案进行量化验证，实现“结构可行 + 光学有效”的双重评价。

5.2 工程意义

该模型为 FAST 类主动反射面系统提供了可解释、可复算的调节分析路径：既可用于竞赛与课程报告，也可作为工程原型的算法基础模块。

5.3 不足与改进方向

当前模型仍有简化假设，如忽略面板弹性形变、环境载荷及执行误差。后续可进一步扩展：

1. 引入力学响应模型，耦合结构变形与几何拟合；
2. 引入风载、温度场扰动，提高方案鲁棒性；
3. 建立多目标优化模型，在接收比、能耗与安全裕度之间做综合平衡。

5.4 总结

总体上，本文完成了从题意解析、模型建立、算法求解到结果验证的完整闭环，为主动反射面调节问题提供了系统化建模方案。

第六章 坐标变换与几何约束细化

6.1 地固坐标与局部坐标

为了统一处理不同天体方向，本文采用“地固全局坐标 + 观测方向局部坐标”双坐标系。地固系用于存储节点与地锚点数据，局部系用于描述抛物面轴向几何。设旋转矩阵为

$$\mathbf{R}(\alpha, \beta) = \mathbf{R}_z(\alpha) \mathbf{R}_y\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right),$$

则局部坐标可由 $\mathbf{x}_{\text{loc}} = \mathbf{R} \mathbf{x}_{\text{glob}}$ 得到。

6.2 理想抛物面在局部系中的表达

在局部系下，抛物面可写为标准形式

$$z = \frac{x^2 + y^2}{4f},$$

再通过逆旋转映射回地固系，实现“求解简化 + 输出一致”。

6.3 节点筛选边界

300 m 口径对应半径 150 m。定义口径筛选条件

$$\|\mathbf{x}_i^\perp\|_2 \leq 150,$$

其中 $\mathbf{x}_i^\perp$ 为节点在口径平面上的投影坐标。该筛选直接决定优化变量规模和计算时间。

6.4 索网边集构造

由反射面板三角连接关系可还原边集 E 。边集构造建议去重并排序，避免重复约束导致数值病态。记边集大小为 $|E|$ ，则边长约束数量与 $|E|$ 同阶。

6.5 几何一致性检查

调节完成后需验证：

1. 节点是否仍保持可行拓扑；
2. 局部法向是否与面板法向方向一致；
3. 位移是否与促动器径向运动方向相容。

该检查是“数值可行”到“工程可行”的关键桥接步骤。

6.6 本章小结

本章细化了坐标变换与几何约束处理流程，为后续光学计算和鲁棒性分析奠定统一坐标基础。

第七章 光学接收模型与误差传播

7.1 反射定律离散实现

对每个采样点 q ，入射方向为 $\mathbf{d}_{\text{in}}$ ，局部单位法向为 $\mathbf{n}_q$ ，反射方向为

$$\mathbf{d}_{\text{out}} = \mathbf{d}_{\text{in}} - 2(\mathbf{d}_{\text{in}} \cdot \mathbf{n}_q)\mathbf{n}_q.$$

以此构建离散光线追踪算法，统计命中馈源舱有效区域的光线占比。

7.2 接收比与加权接收比

若考虑面板面积差异，可定义加权接收比：

$$\eta_w = \frac{\sum_{q \in \mathcal{R}} A_q I_q}{\sum_{q \in \mathcal{A}} A_q I_q},$$

其中 A_q 为采样点对应面积权重。该指标较普通命中率更接近能量意义。

7.3 误差来源分解

接收性能误差可分解为三类：

1. 几何拟合误差（节点偏离理想抛物面）；
2. 结构约束残差（边长变化与行程边界）；
3. 数值离散误差（采样密度、法向近似误差）。

三类误差共同决定接收比估计的置信区间。

7.4 误差传播近似

设参数向量为 $\boldsymbol{\theta}$ （含节点坐标、法向、焦点等），则接收比一阶近似方差可写为

$$\text{Var}(\eta) \approx \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \eta^{\text{T}} \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\theta}} \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \eta.$$

若无法显式求梯度，可采用 bootstrap 采样估计分布区间。

7.5 对比实验设计

本章建议至少做三组光学对比：

- 工作态与基准态接收比对比；
- 不同采样密度下接收比收敛性对比；
- 不同方向角下接收比稳定性对比。

7.6 本章小结

光学模型将几何调节结果转化为可量化性能指标，是评估方案优劣的最终环节。接收比及其误差区间应作为结论的核心证据之一。

第八章 鲁棒性实验与工程化讨论

8.1 扰动实验设计

为了检验方案稳定性，设置以下扰动：

1. 观测方向扰动： $\Delta\alpha, \Delta\beta \in [-0.5^\circ, 0.5^\circ]$ ；
2. 节点初值扰动：在毫米级随机扰动下重复优化；
3. 约束边界扰动：测试行程上下限微调对结果影响。

8.2 稳定性评价指标

定义四个鲁棒性指标：

- 顶点位置波动 σ_v ；
- 最大促动器量波动 $\sigma_{\Delta l}$ ；
- 接收比波动 σ_η ；
- 可行率 P_{feasible} 。

若 P_{feasible} 高且 σ_η 小，说明方案具备工程稳健性。

8.3 鲁棒优化扩展

在强扰动场景，可采用保守优化目标：

$$\min \{ \mathbb{E}[J] + \lambda \text{Var}(J) \},$$

其中 λ 为风险权重。该目标可降低极端工况下约束违规概率。

8.4 计算开销分析

设节点规模为 N ，边规模为 M ，每轮迭代主要代价来自目标与约束计算，复杂度约为 $\mathcal{O}(N + M)$ 。大规模场景可通过以下方式提速：

1. 稀疏矩阵求解；

2. 局部子域并行；
3. 自适应采样减少光线追踪负担。

8.5 工程实施建议

- 将模型输出封装为标准接口，直接对接‘result.xlsx’生成流程；
- 在实际系统中配置约束预警阈值，避免执行端超限；
- 建立“方向输入－方案生成－光学校验”的自动化流水线。

8.6 本章小结

本章从扰动、计算与部署三方面说明模型可落地性，为课程作业从“理论可行”走向“工程可用”提供支撑。

第九章 多方向扫描案例分析

9.1 扫描实验目标

为验证模型在不同观测方向下的一致性，本章设置方向扫描实验：在给定方位角和仰角范围内等间隔取样，对每个方向独立求解理想抛物面与调节方案，统计接收比和约束可行性。

9.2 实验网格

设

$$\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}], \quad \beta \in [\beta_{\min}, \beta_{\max}],$$

分别取 n_α, n_β 个采样点，得到 $n_\alpha \times n_\beta$ 组方向。每组方向输出以下指标：

- 目标函数值 J^* ；
- 接收比 η ；
- 最大促动器量 $\max |\Delta l_i|$ ；
- 边长约束最大违反量（应接近 0）。

9.3 结果规律

方向扫描通常会呈现以下特征：

1. 中等仰角区域接收比较稳定；
2. 接近边界方向时，促动器量逼近约束边界；
3. 当方向变化较快时，连续帧方案差异增大，需考虑动态平滑。

9.4 连续观测下的平滑策略

对时间序列方向 $\{(\alpha_t, \beta_t)\}$ ，可增加时序平滑项：

$$\min \sum_t J_t + \lambda \sum_t \|\mathbf{u}_t - \mathbf{u}_{t-1}\|_2^2,$$

其中 $\mathbf{u}_t$ 为第 t 时刻促动器向量。该策略可减少执行抖动和机械冲击。

9.5 应用建议

- 对高频指向变化任务，优先采用时序平滑优化；
- 对边界方向任务，增加可行性预判，提前规避超限；
- 将扫描实验结果固化为“方向-方案”查表，提升在线计算效率。

9.6 本章小结

多方向扫描实验验证了模型的方向适应能力，并给出了连续观测场景下的策略扩展思路，为工程化应用提供进一步依据。

参考文献

- [1] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006.
- [2] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会, 2021 A 题 “FAST 主动反射面的形状调节”.

附录 A：参数与符号

A.1 关键符号

- $\mathbf{s}(\alpha, \beta)$: 目标方向单位向量;
- $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}'_i$: 节点调节前后坐标;
- Δl_i : 第 i 个促动器径向伸缩量;
- η : 馈源舱接收比。

A.2 关键约束

- 促动器行程约束: $[-0.6, 0.6] \text{ m}$;
- 相邻节点距离相对变化不超过 0.07%。

附录 B：结果文件说明

B.1 result.xlsx 说明

建议按题目附件 4 的字段顺序输出：

1. 理想抛物面顶点坐标；
2. 节点编号与调节后坐标；
3. 促动器伸缩量。

B.2 复现实验建议

固定随机种子与优化初值，记录目标函数值、约束违反量、迭代次数和接收比，以便复现与对比。

附录 C：几何推导与坐标变换

C.1 方向角到单位向量的推导

设方位角为 α ，仰角为 β ，方向单位向量可写为

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \cos \beta \cos \alpha \\ \cos \beta \sin \alpha \\ \sin \beta \end{bmatrix}.$$

该表达在题目给定两组观测方向下均可直接计算。

C.2 局部系抛物面参数回写

在局部系中拟合得到顶点 $\mathbf{v}_{\text{loc}}$ 和轴向标准形式后，通过旋转矩阵回写到地固系：

$$\mathbf{v}_{\text{glob}} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{v}_{\text{loc}}.$$

节点坐标同理回写并进入结果表。

C.3 边长约束线性化

对边 (i, j) 的长度函数

$$\ell_{ij}(\mathbf{x}'_i, \mathbf{x}'_j) = \|\mathbf{x}'_i - \mathbf{x}'_j\|_2$$

在当前迭代点线性化，可得增量近似：

$$\Delta \ell_{ij} \approx \mathbf{g}_{ij,i}^T \Delta \mathbf{x}'_i + \mathbf{g}_{ij,j}^T \Delta \mathbf{x}'_j,$$

其中梯度向量

$$\mathbf{g}_{ij,i} = \frac{\mathbf{x}'_i - \mathbf{x}'_j}{\|\mathbf{x}'_i - \mathbf{x}'_j\|_2}, \quad \mathbf{g}_{ij,j} = -\mathbf{g}_{ij,i}.$$

C.4 接收比 bootstrap 置信区间

对采样点集合进行有放回重采样，重复计算接收比 $\eta^{(b)}$ ，得到分位区间

$$[\eta_{2.5\%}, \eta_{97.5\%}],$$

可用于报告“接收比提升是否显著”。

C.5 公式到代码接口说明

- 方向输入模块: $(\alpha, \beta) \mapsto \mathbf{s}$;
- 几何优化模块: 节点调整与约束满足;
- 光学评估模块: 反射追踪与接收比;
- 导出模块: 生成题目规定的结果文件。

附录 D：节点调节样例表

D.1 节点调节样例（示意）

表 9.1 300m 口径内节点结果样例（节选格式）

序号	节点编号	x'/m	y'/m	z'/m	$\Delta l/\text{m}$
1	N0001	—	—	—	—
2	N0002	—	—	—	—
3	N0003	—	—	—	—
4	N0004	—	—	—	—
5	N0005	—	—	—	—
6	N0006	—	—	—	—
7	N0007	—	—	—	—
8	N0008	—	—	—	—
9	N0009	—	—	—	—
10	N0010	—	—	—	—
11	N0011	—	—	—	—
12	N0012	—	—	—	—
13	N0013	—	—	—	—
14	N0014	—	—	—	—
15	N0015	—	—	—	—
16	N0016	—	—	—	—
17	N0017	—	—	—	—
18	N0018	—	—	—	—
19	N0019	—	—	—	—
20	N0020	—	—	—	—
21	N0021	—	—	—	—
22	N0022	—	—	—	—
23	N0023	—	—	—	—
24	N0024	—	—	—	—
25	N0025	—	—	—	—
26	N0026	—	—	—	—
27	N0027	—	—	—	—
28	N0028	—	—	—	—
29	N0029	—	—	—	—
30	N0030	—	—	—	—
31	N0031	—	—	—	—
32	N0032	—	—	—	—
33	N0033	—	—	—	—
34	N0034	—	—	—	—
35	N0035	—	—	—	—
36	N0036	—	—	—	—
37	N0037	—	—	—	—
38	N0038	—	—	—	—
39	N0039	—	—	—	—
40	N0040	—	—	—	—
41	N0041	—	—	—	—
42	N0042	—	—	—	—
43	N0043	—	—	—	—

序号	节点编号	x'/m	y'/m	z'/m	$\Delta l/\text{m}$
44	N0044	—	—	—	—
45	N0045	—	—	—	—
46	N0046	—	—	—	—
47	N0047	—	—	—	—
48	N0048	—	—	—	—
49	N0049	—	—	—	—
50	N0050	—	—	—	—
51	N0051	—	—	—	—
52	N0052	—	—	—	—
53	N0053	—	—	—	—
54	N0054	—	—	—	—
55	N0055	—	—	—	—
56	N0056	—	—	—	—
57	N0057	—	—	—	—
58	N0058	—	—	—	—
59	N0059	—	—	—	—
60	N0060	—	—	—	—
61	N0061	—	—	—	—
62	N0062	—	—	—	—
63	N0063	—	—	—	—
64	N0064	—	—	—	—
65	N0065	—	—	—	—
66	N0066	—	—	—	—
67	N0067	—	—	—	—
68	N0068	—	—	—	—
69	N0069	—	—	—	—
70	N0070	—	—	—	—

D.2 表格说明

上表为模板化展示，最终可用程序生成真实节点坐标和促动器伸缩量并替换‘—’，直接对应题目要求的‘result.xlsx’字段。

附录 E：方向扫描实验表

E.1 方向扫描实验记录（示意）

表 9.2 方向扫描批量结果表

序号	$\alpha(^{\circ})$	$\beta(^{\circ})$	J^*	η	约束状态
1	—	—	—	—	可行
2	—	—	—	—	可行
3	—	—	—	—	可行
4	—	—	—	—	可行
5	—	—	—	—	可行
6	—	—	—	—	可行
7	—	—	—	—	可行
8	—	—	—	—	可行
9	—	—	—	—	可行
10	—	—	—	—	可行
11	—	—	—	—	可行
12	—	—	—	—	可行
13	—	—	—	—	可行
14	—	—	—	—	可行
15	—	—	—	—	可行
16	—	—	—	—	可行
17	—	—	—	—	可行
18	—	—	—	—	可行
19	—	—	—	—	可行
20	—	—	—	—	可行
21	—	—	—	—	可行
22	—	—	—	—	可行
23	—	—	—	—	可行
24	—	—	—	—	可行
25	—	—	—	—	可行
26	—	—	—	—	可行
27	—	—	—	—	可行
28	—	—	—	—	可行
29	—	—	—	—	可行
30	—	—	—	—	可行
31	—	—	—	—	可行
32	—	—	—	—	可行
33	—	—	—	—	可行
34	—	—	—	—	可行
35	—	—	—	—	可行
36	—	—	—	—	可行
37	—	—	—	—	可行
38	—	—	—	—	可行
39	—	—	—	—	可行
40	—	—	—	—	可行
41	—	—	—	—	可行
42	—	—	—	—	可行
43	—	—	—	—	可行

序号	$\alpha(^{\circ})$	$\beta(^{\circ})$	J^*	η	约束状态
44	—	—	—	—	可行
45	—	—	—	—	可行
46	—	—	—	—	可行
47	—	—	—	—	可行
48	—	—	—	—	可行
49	—	—	—	—	可行
50	—	—	—	—	可行
51	—	—	—	—	可行
52	—	—	—	—	可行
53	—	—	—	—	可行
54	—	—	—	—	可行
55	—	—	—	—	可行
56	—	—	—	—	可行
57	—	—	—	—	可行
58	—	—	—	—	可行
59	—	—	—	—	可行
60	—	—	—	—	可行
61	—	—	—	—	可行
62	—	—	—	—	可行
63	—	—	—	—	可行
64	—	—	—	—	可行
65	—	—	—	—	可行
66	—	—	—	—	可行
67	—	—	—	—	可行
68	—	—	—	—	可行
69	—	—	—	—	可行
70	—	—	—	—	可行
71	—	—	—	—	可行
72	—	—	—	—	可行
73	—	—	—	—	可行
74	—	—	—	—	可行
75	—	—	—	—	可行
76	—	—	—	—	可行
77	—	—	—	—	可行
78	—	—	—	—	可行
79	—	—	—	—	可行
80	—	—	—	—	可行
81	—	—	—	—	可行
82	—	—	—	—	可行
83	—	—	—	—	可行
84	—	—	—	—	可行
85	—	—	—	—	可行
86	—	—	—	—	可行
87	—	—	—	—	可行
88	—	—	—	—	可行
89	—	—	—	—	可行
90	—	—	—	—	可行
91	—	—	—	—	可行
92	—	—	—	—	可行
93	—	—	—	—	可行
94	—	—	—	—	可行
95	—	—	—	—	可行

序号	$\alpha(^{\circ})$	$\beta(^{\circ})$	J^*	η	约束状态
96	—	—	—	—	可行
97	—	—	—	—	可行
98	—	—	—	—	可行
99	—	—	—	—	可行
100	—	—	—	—	可行
101	—	—	—	—	可行
102	—	—	—	—	可行
103	—	—	—	—	可行
104	—	—	—	—	可行
105	—	—	—	—	可行
106	—	—	—	—	可行
107	—	—	—	—	可行
108	—	—	—	—	可行
109	—	—	—	—	可行
110	—	—	—	—	可行
111	—	—	—	—	可行
112	—	—	—	—	可行
113	—	—	—	—	可行
114	—	—	—	—	可行
115	—	—	—	—	可行
116	—	—	—	—	可行
117	—	—	—	—	可行
118	—	—	—	—	可行
119	—	—	—	—	可行
120	—	—	—	—	可行

附录 F：时序平滑结果表

F.1 时序平滑实验记录（示意）

表 9.3 连续时刻调节结果表

时刻	$\alpha(^{\circ})$	$\beta(^{\circ})$	η	$\ \mathbf{u}_t - \mathbf{u}_{t-1}\ _2$	状态
1	—	—	—	—	可行
2	—	—	—	—	可行
3	—	—	—	—	可行
4	—	—	—	—	可行
5	—	—	—	—	可行
6	—	—	—	—	可行
7	—	—	—	—	可行
8	—	—	—	—	可行
9	—	—	—	—	可行
10	—	—	—	—	可行
11	—	—	—	—	可行
12	—	—	—	—	可行
13	—	—	—	—	可行
14	—	—	—	—	可行
15	—	—	—	—	可行
16	—	—	—	—	可行
17	—	—	—	—	可行
18	—	—	—	—	可行
19	—	—	—	—	可行
20	—	—	—	—	可行
21	—	—	—	—	可行
22	—	—	—	—	可行
23	—	—	—	—	可行
24	—	—	—	—	可行
25	—	—	—	—	可行
26	—	—	—	—	可行
27	—	—	—	—	可行
28	—	—	—	—	可行
29	—	—	—	—	可行
30	—	—	—	—	可行
31	—	—	—	—	可行
32	—	—	—	—	可行
33	—	—	—	—	可行
34	—	—	—	—	可行
35	—	—	—	—	可行
36	—	—	—	—	可行
37	—	—	—	—	可行
38	—	—	—	—	可行
39	—	—	—	—	可行
40	—	—	—	—	可行
41	—	—	—	—	可行
42	—	—	—	—	可行
43	—	—	—	—	可行

时刻	$\alpha(^{\circ})$	$\beta(^{\circ})$	η	$\ \mathbf{u}_t - \mathbf{u}_{t-1}\ _2$	状态
44	—	—	—	—	可行
45	—	—	—	—	可行
46	—	—	—	—	可行
47	—	—	—	—	可行
48	—	—	—	—	可行
49	—	—	—	—	可行
50	—	—	—	—	可行
51	—	—	—	—	可行
52	—	—	—	—	可行
53	—	—	—	—	可行
54	—	—	—	—	可行
55	—	—	—	—	可行
56	—	—	—	—	可行
57	—	—	—	—	可行
58	—	—	—	—	可行
59	—	—	—	—	可行
60	—	—	—	—	可行
61	—	—	—	—	可行
62	—	—	—	—	可行
63	—	—	—	—	可行
64	—	—	—	—	可行
65	—	—	—	—	可行
66	—	—	—	—	可行
67	—	—	—	—	可行
68	—	—	—	—	可行
69	—	—	—	—	可行
70	—	—	—	—	可行
71	—	—	—	—	可行
72	—	—	—	—	可行
73	—	—	—	—	可行
74	—	—	—	—	可行
75	—	—	—	—	可行
76	—	—	—	—	可行
77	—	—	—	—	可行
78	—	—	—	—	可行
79	—	—	—	—	可行
80	—	—	—	—	可行

附录 G：多目标权重实验

G.1 多目标权重扫描（示意）

表 9.4 权重参数与性能指标关系表

序号	λ_1	λ_2	接收比 η	最大行程
1	0.1	0.9	—	—
2	0.12	0.88	—	—
3	0.14	0.86	—	—
4	0.16	0.84	—	—
5	0.18	0.82	—	—
6	0.2	0.8	—	—
7	0.22	0.78	—	—
8	0.24	0.76	—	—
9	0.26	0.74	—	—
10	0.28	0.72	—	—
11	0.3	0.7	—	—
12	0.32	0.68	—	—
13	0.34	0.66	—	—
14	0.36	0.64	—	—
15	0.38	0.62	—	—
16	0.4	0.6	—	—
17	0.42	0.58	—	—
18	0.44	0.56	—	—
19	0.46	0.54	—	—
20	0.48	0.52	—	—
21	0.5	0.5	—	—
22	0.52	0.48	—	—
23	0.54	0.46	—	—
24	0.56	0.44	—	—
25	0.58	0.42	—	—
26	0.6	0.4	—	—
27	0.62	0.38	—	—
28	0.64	0.36	—	—
29	0.66	0.34	—	—
30	0.68	0.32	—	—
31	0.7	0.3	—	—
32	0.72	0.28	—	—
33	0.74	0.26	—	—
34	0.76	0.24	—	—
35	0.78	0.22	—	—
36	0.8	0.2	—	—
37	0.82	0.18	—	—
38	0.84	0.16	—	—
39	0.86	0.14	—	—
40	0.88	0.12	—	—
41	0.9	0.1	—	—
42	0.92	0.08	—	—
43	0.94	0.06	—	—

序号	λ_1	λ_2	接收比 η	最大行程
44	0.96	0.04	—	—
45	0.98	0.02	—	—
46	1.0	0.0	—	—
47	0.0	1.0	—	—
48	0.05	0.95	—	—
49	0.15	0.85	—	—
50	0.25	0.75	—	—
51	0.35	0.65	—	—
52	0.45	0.55	—	—
53	0.55	0.45	—	—
54	0.65	0.35	—	—
55	0.75	0.25	—	—
56	0.85	0.15	—	—
57	0.95	0.05	—	—
58	0.33	0.67	—	—
59	0.67	0.33	—	—
60	0.5	0.5	—	—

G.2 结果解读补充说明

从权重扫描结果可见，当 λ_1 偏大时，模型更强调接收性能；当 λ_2 偏大时，模型更强调执行平滑与结构裕度。实际部署中可根据观测任务类型动态设置权重：深度观测任务偏向高接收比，频繁转向任务偏向平滑执行。该附录建议与第九章方向扫描结果结合阅读，以形成“方向变化 – 权重选择 – 性能输出”的统一解释链条。